

Problema K

Knockout, suíço e outros formatos de torneio

Torneios de jogos e esportes são cada vez mais frequentes, servindo como uma forma de testar as habilidades dos participantes. A escolha do formato ideal depende da modalidade e do número de participantes. Por exemplo, um formato “todos contra todos” pode ser inviável quando o número de participantes é grande, enquanto um torneio de *knockout* (conhecido popularmente como “mata-mata”) pode ser frustrante quando dois fortes participantes se enfrentam precocemente. Já o formato “suíço” é um bom intermediário e utilizado em várias modalidades. Neste formato, se há N participantes no torneio, ocorrerão cerca de $\lceil \log_2 N \rceil$ rodadas, nas quais os jogadores sempre enfrentam oponentes com pontuações similares.

Um formato similar vem sendo usado em alguns jogos, como alternativa ao formato suíço: chamaremos este formato de “ (A, B) -eliminação”. Neste formato, toda partida tem um vencedor e um perdedor (ou seja, não há empates) e jogadores sempre enfrentam oponentes com a mesma pontuação que eles. Cada participante joga partidas até alcançar A vitórias ou B derrotas, o que ocorrer primeiro. Este formato tem uma característica muito conveniente: o número de rodadas não depende do número de participantes. Além da escalabilidade, essa característica facilita a definição da estrutura de premiação, uma vez que é possível prever o número de participantes com cada pontuação possível.

Apesar das vantagens, este formato tem uma complicação: nem sempre é possível realizá-lo, pois pode não haver oponentes suficientes para completar uma rodada com as restrições estabelecidas. Por exemplo, se $A = 2$ e $B = 2$, e temos $N = 6$ participantes, após a primeira rodada teríamos 3 jogadores com 1 vitória e 0 derrotas. Então, na segunda rodada, como esse número é ímpar, não será possível parear todos os jogadores com oponentes de mesma pontuação. Por outro lado, se $N = 8$, é possível realizar o pareamento.

Sua ajuda foi solicitada para determinar, dados os valores de A e B , qual é o menor número de jogadores tal que todas as rodadas do torneio possam ser realizadas.

Entrada

A entrada consiste de uma única linha contendo dois inteiros A e B ($1 \leq A, B \leq 10^{18}$) separados por espaço, definindo o formato do torneio conforme descrito acima.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha, contendo o menor número de jogadores possível no torneio. Como a resposta pode ser muito grande, imprima a resposta módulo $10^9 + 7$.

Exemplo de entrada 1 3 3	Exemplo de saída 1 16
Exemplo de entrada 2 3 2	Exemplo de saída 2 16